線形代数 SC

那須弘和

東海大学理学部化学科

2021 年度秋学期

はじめに...

テーマは

線形代数学入門

全体を通じての目標

1. 複素数の計算とその幾何的意味について理解する.
2. 行列とその演算について理解する.
3. 行列式の定義と基本性質およびその計算について理解する.
4. 固有値と固有ベクトルの計算について理解する.
5. 行列の対角化について理解する.

線形代数学とは...

- 線形空間と線形写像を中心とした理論を研究する数学 (**代数学**) の分野
- 数学において微分積分学とならび**基礎的な役割**
- **行列・行列式・連立一次方程式**に関する理論を含む
- 自然科学のみならず, 工学, 経済学など**幅広い応用**あり
  - 画像処理, CG
  - Google のサイト評価システム (PageRank)
  - 統計学 (多変量解析など)
  - 量子力学
  - ...

講義の受け方と成績評価, 担当教員紹介など

1. 講義の受け方
   1. 「スライド」または「動画」で, 講義回の基本事項について確認する.
   2. 教科書の講義回範囲をよく読む.
   3. 講義回の「演習問題」を解く.
2. 演習の受け方
   1. Microsoft Teams からオンラインで行う.
   2. 教科書の演習問題を用いて演習を行う.
3. 成績評価
   - 中間レポート (40 %) と期末レポート (60 %) により評価する.
   - Microsoft Forms からのアンケートをプラス α として評価に反映.
4. 担当教員の紹介

氏名	那須弘和
所属	理学部情報数理学科
専門	代数幾何学

5. 教科書
   - 「基礎線形代数」基礎数学研究会 東海大学出版

講義スケジュール

第 1 回	ガイダンス
第 2 回	複素数の演算と複素平面
第 3 回	極形式とべき乗の計算
第 4 回	複素数の演習
第 5 回	行列とその演算
第 6 回	連立方程式と基本変形
第 7 回	連立 1 次方程式の一般解
第 8 回	連立方程式の演習
第 9 回	掃き出し法と行列の階数
第 10 回	逆行列
第 11 回	一次独立と一次従属
第 12 回	ベクトル空間の基底
第 13 回	中間レポート前演習
第 14 回	中間レポート
第 15 回	行列式の定義
第 16 回	行列式の性質
第 17 回	余因子と行列式の展開
第 18 回	余因子行列と逆行列
第 19 回	行列式の演習
第 20 回	行列式のまとめ
第 21 回	固有値と固有ベクトル
第 22 回	行列の対角化と冪乗
第 23 回	固有値と固有ベクトル 2
第 24 回	行列の対角化可能性
第 25 回	行列の対角化の演習
第 26 回	対角化の応用
第 27 回	期末レポート前演習
第 28 回	期末レポート